

ДЗ № 7

Вопросы

№ 3

Двулучный граф - такой граф, что можно раскрасить 2-м цветом.

№ 5

Мост - ребро, при удалении которого, количество компонент связности увеличится.

№ 6

Вершинная связность - когда два ребра имеют вершинно непересекающиеся пути, соединяющие их концы.

№ 8

Компонента реберной связности - подграф, множество вершин которого эквивалентно ребрам, а количество ребер - количество ребер соответствующей экв.

№ 11

Понятие о цикле и мосте:

Ребро графа $\Leftrightarrow$ мост, когда его удаление разрывает цикл.

№ 12

Гомеоморфизм графов:

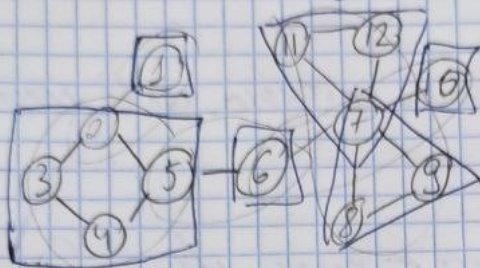
G и G' гомеоморфны, если $\exists$ изоморфизм некоторого подразделения графа G' и G .

Задания

II.1

По определению мост - ребро, при удалении которого ± 1 КС $\Rightarrow$ Хотя бы одна вершина, incident этому ребру, должна иметь ≥ 1 сочленения.

II.2

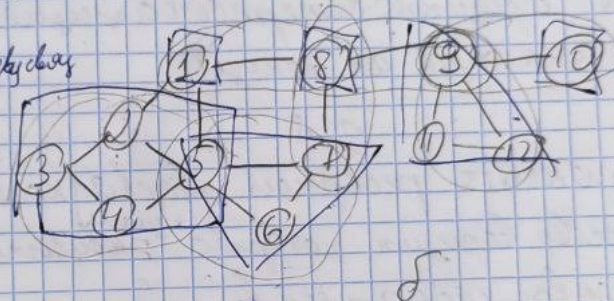


6 комп. ребер связки
7 комп. вершин связки

a

6 комп. ребер связки

8 комп. вершин связки



b

II.3

Док-во:

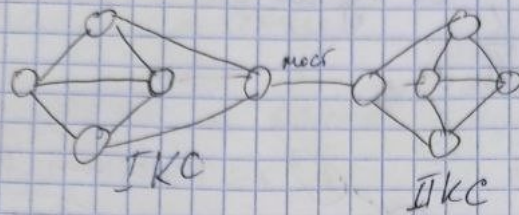
4 Мост между КС.

При его удалении образуется 2 КС, каждая из которых содержит более 3х вершин, т.к. 3 вершина $\deg=3$

4 КС из 4 вершин.

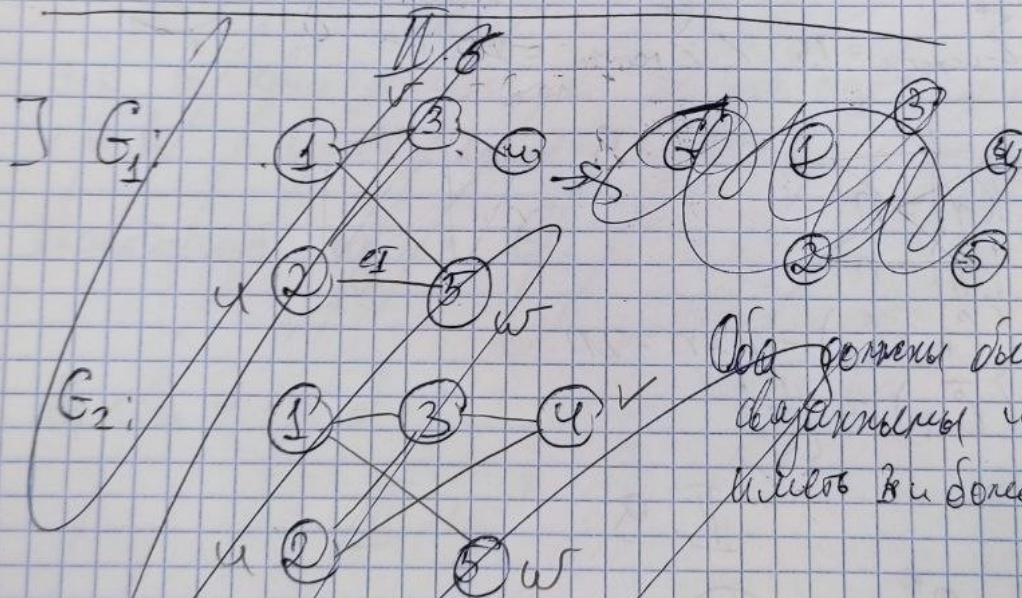
Каждый из N набор из K вершин $\deg=2$
и N вершин с $\deg=3$
 $2K + 3N = 2$ и $K + N = 4$
либо 0, но тогда это не есть КС
либо 2

* набор вершин $\{2, 3, 3, 3\}$, $\sum 12 \Rightarrow \nexists \Rightarrow$
каждая КС содержит как 4 вершин



II.4

Несколько мостов. Даже при $K(G) = K(G') = 1$
оба остаются связанными

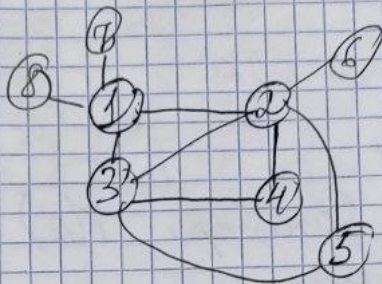


в G_1 и G_2 существует путь между узлами a и b -
поэтому $K(G) = K(G') = 1$ и условие
связности для

II.6

Т.к. условие выполнено для верш модик и, в, у,
то G - связный, по условию $n > 2 \rightarrow G$ - блок

III.7



исходный граф

верши	1	2	3	4
deg	4	5	4	2

гоморфизм

верши	1	2	3	4	5	6	7	8
deg	4	5	4	2	2	1	1	1

$$\sum_{\text{исходн}} = 15 < \sum_{\text{гомом}} = 20$$

II.8

$$w(K_n) = n$$

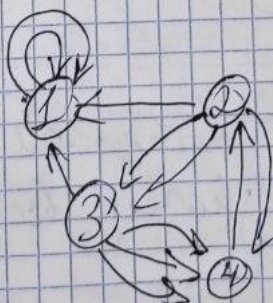
$$w(W_n) = n$$

$$w(C_n + C_n) = n + n = 2n$$

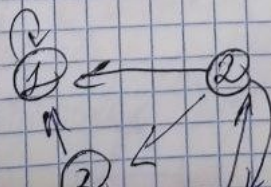
$$w(\bar{C}_n) = \binom{n}{2}$$

II.9

$\nexists G^*$



Полн G :



Цикл $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

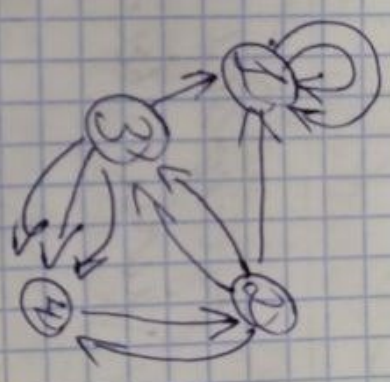
Консуп

$$w(l_n + \bar{l}_n) = n + n = 2n$$

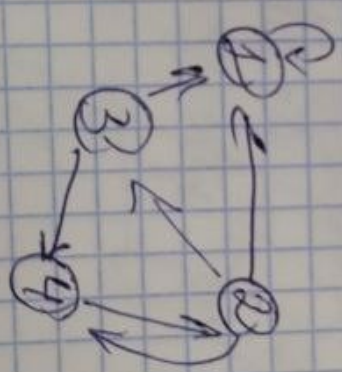
$$w(l_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$$

II. 9

∇G^*



Original G :



Given $n=2 \times 3$

Konigs

iii

II.10

По опред Блок

- свойство
- макс возможных

Значит, если 2 блока имеют 1 общую вершину, значит они не макс возможные, а значит это не 2 блока, а 1 $\Rightarrow$ на 1 2 блока с общ верш.

II.11

$G_1 = \{(a, b) \mid \text{если есть ребро между } a \text{ и } b\}$

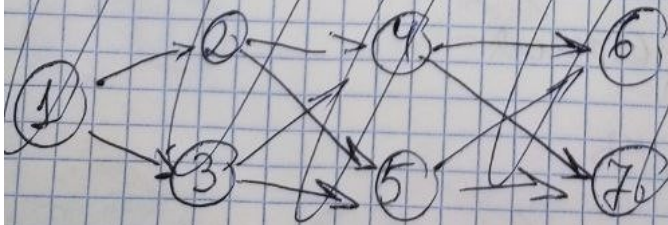
т.к. G_1 двудольный, то можно определить $a \in A$ и $b \in B$, причем $A \cap B = \emptyset$

аналогично для $G_2 = \{(c, d) \mid$

$c \in C \text{ и } d \in D, C \cap D = \emptyset$

$G_1 \times G_2 = \{(a, d)$

II.12



Вопросы

14. Радиус

Эксцентриситет - расст до самой ранней вершины от исходной

17. Центр - мн-во всех точек с мин Экцентриситет.

18. Граф блоков и т. соплежения :

двудольный граф, где I-доль - точки соплежения, а II-блоки, лежащие в вершинах (напр A_1) или $A, C \in A_1$, то есть ребро

20. Гамильтонов цикл-простет, проходящий через все вершины

23. Эйлеров путь - простая путь через все ребра

24. Особ графа - связный связный, частот, а также граф исходного

26. Фундаментальная Система Циклов - мн-во циклов графа, ассоциированное с особом.

Задания

II.13

В оурире из 5 вершин 10 ребер

$\deg^+ 2 = 0$, $\deg^- 3 = 0$, 7 ребер

и также условие 2 и 3 вершины можно выбрать иначе 15 вариантов
 факторов

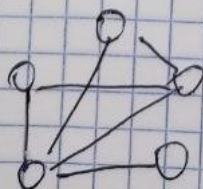
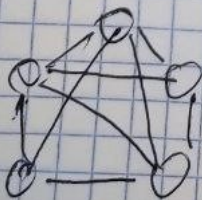
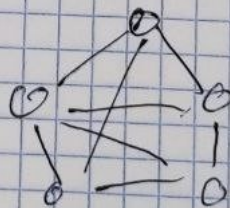
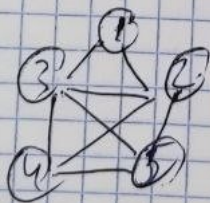
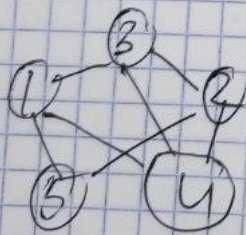
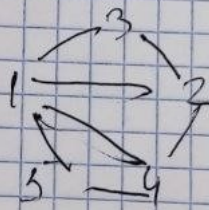
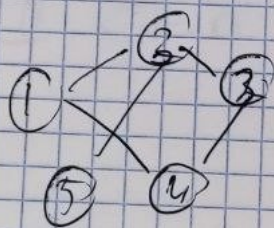
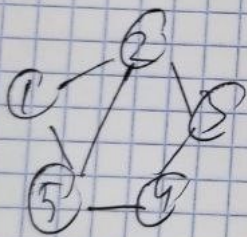
II. 14

Условие 1-го задания: $\deg(u) \geq \frac{p+q}{2}, \forall u$

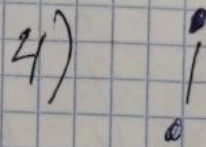
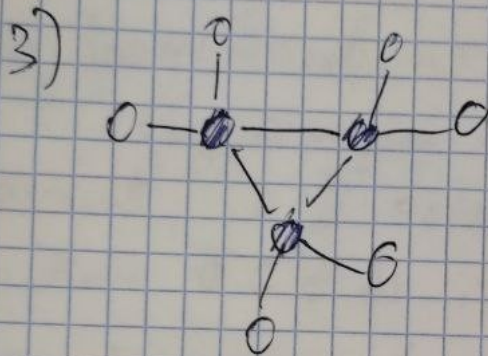
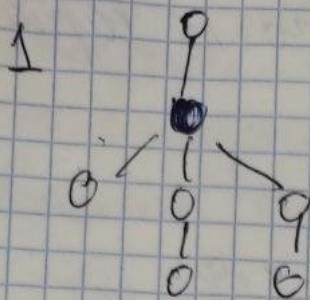


$$\begin{cases} p \geq \frac{p+q}{2} \\ q \geq \frac{p+q}{2} \end{cases} \Rightarrow p = q$$

II. 15

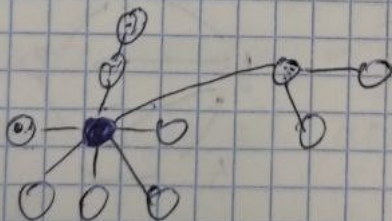


II.17



II.189

b) (0010011 0101010010111)



● - senop

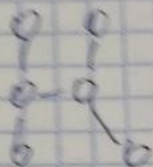
Pagaye - 3

Diameter - 5

II.20

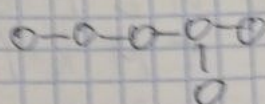
$\tilde{X}_1$

01001001



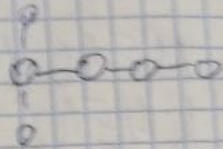
X_2

01010011



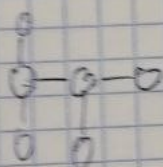
$\tilde{X}_3$

0001110101



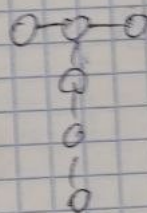
$\tilde{X}_4$

0101001011



$\tilde{X}_5$

0100011101

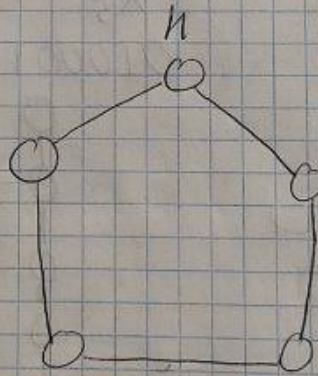
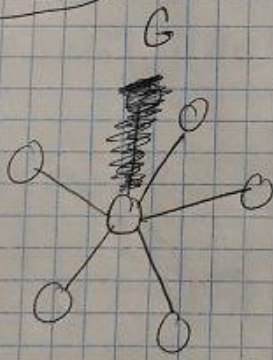


Классы: $\{X_1, X_4\}$ и $\{\tilde{X}_2, \tilde{X}_3, \tilde{X}_5\}$

II.21

Итак: G - пустой $\Rightarrow bc(G) = 0$

II. 23(2)



Как можно заметить графы G и H гомотопны, граф H содержит Эйлеров цикл, а граф G нет $\Rightarrow$ контрпример найден.

Утверждение не верно. ЧТД.

II. 23. 6

6) ХЕРНОВ → ВЕРНОВ
МЕЛНИ ЧЕМБЛ
КМЕЛЕТ ТМКАЕ
ВОДУВ К КОВХД
ОЛОДЦЕ ЕЛОДО

Угроз НЕМБАТМКИЕКОВУ ДЕНОДО

I. 29

a) 3, 10, 4, 5, 7

d) 5, 8, 4, 6, 9